uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

2025-2026

Investigación de Mercados

Análisis descriptivo y análisis bivariante de datos con SPSS

Alejandro de Santos Lobo - 100499148

100499148@alumnos.uc3m.es

Alejandro Pérez Montes - 100499978

100499978@alumnos.uc3m.es

Lucas Ruiz Gómez - 100498880

100498880@alumnos.uc3m.es

Daniel Robles Ruiz - 100499164

100499164@alumnos.uc3m.es

Roberto Sanz Gamero - 100499091

100499091@alumnos.uc3m.es

03/03/2026

ÍNDICE

1.ANÁLISIS UNIVARIANTE..... 3
1.1. Estadísticas básicas. Características de la muestra, comentarios en función de requisitos muestra.....3
1.2. Análisis descriptivos..... 5
2. ANÁLISIS BIVARIANTE..... 10
2.1. Hipótesis 1: Asociación entre Variables Categóricas.....10
Conocer DLSS vs. Percepción de Experiencia de Usuario..... 10
Preferencia de Marca vs. Intención de Compra.....11
2.2. Hipótesis 2: Relación entre Variable Categórica y Variable de Escala.....14
Conocimiento sobre IA (DLSS) vs. Precio máximo dispuesto a pagar.....14
2.3. Hipótesis 3: Relación entre dos variables de escala.....17
Valoración de DLSS vs. importancia del precio.....17
2.4. Conclusiones y recomendaciones de marketing. Limitaciones del análisis bivariante. 20
Estrategias basadas en el análisis elaborado.....20
Limitaciones de Nuestro Estudio.....21

1.ANÁLISIS UNIVARIANTE

1.1. Estadísticas básicas. Características de la muestra, comentarios en función de requisitos muestra

La muestra analizada por nuestro equipo está compuesta por 25 individuos. La razón de este número reducido de encuestados es la dificultad de encontrar a individuos con los conocimientos y características necesarias para poder considerarse como aptos para formar parte del estudio.

Por otra parte cabe mencionar que de las 25 respuestas, existen varios encuestados que han dejado ciertos valores en blanco, generando "valores perdidos".

Nombre de las variables	Respuestas	MIN-MAX	Tendencia central	Dispersión	Comentarios
Edad	Válido = 25 No Válido = 0	Min = 17 Máx = 58	Media = 26,8 Mediana = 22 Moda = 22	Desviación Típica = 12,483 Cuartiles = 25 → 21 50 → 22 75 → 23,5	

¿Que edad tienes?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	17	1	4,0	4,0	4,0
	18	1	4,0	4,0	8,0
	20	1	4,0	4,0	12,0
	21	6	24,0	24,0	36,0
	22	7	28,0	28,0	64,0
	23	3	12,0	12,0	76,0
	24	2	8,0	8,0	84,0
	51	1	4,0	4,0	88,0
	53	1	4,0	4,0	92,0
	56	1	4,0	4,0	96,0
	58	1	4,0	4,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Frecuencia Edades (salida SPSS)

Estadísticos descriptivos

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. estándar
¿Qué edad tienes?	25	17	58	26,80	12,483
N válido (por lista)	25				

Imagen 1: Estadísticos descriptivos edad encuestados (salida SPSS)

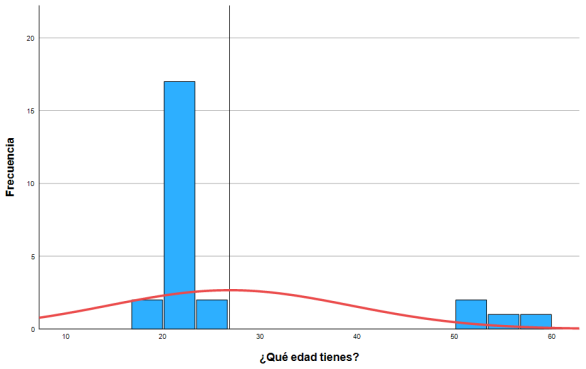


Imagen 2: Histograma edad encuestados

A partir de estos datos, hemos realizado una primera aproximación descriptiva del mercado. La media de edad de los encuestados es de 26,80 años y un 72% (18) usa habitualmente su PC para jugar a videojuegos. Por otra parte, el 84% (21) posee o tiene pensado comprar en el corto plazo una tarjeta gráfica. En cuanto a los usos que nuestros usuarios suelen darle a su ordenador, destacan las de "Uso Básico" con un 96% (24), "Programación y Desarrollo" con un 68% (17), e "Inteligencia Artificial" con un 32%.

Uso: Básico (Ofimática, web, multimedia)

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No seleccionado	1	4,0	4,0	4,0
	Seleccionado	24	96,0	96,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Imagen 3: Estadísticos frecuencias → Uso básico (salida SPSS)

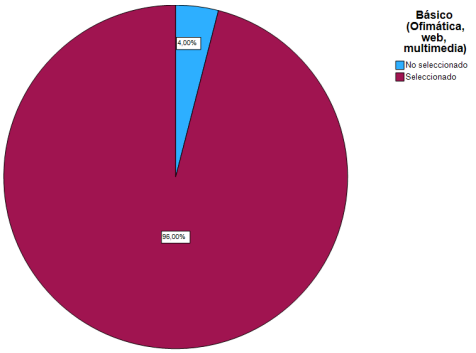


Imagen 4: Gráfico circular → Uso básico

Uso: Programación y desarrollo

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No seleccionado	9	36,0	37,5	37,5
	Seleccionado	15	60,0	62,5	100,0
	Total	24	96,0	100,0	
Perdidos	Sistema	1	4,0		
Total		25	100,0		

Imagen 5: Estadísticos frecuencias → Uso Programación y desarrollo (salida SPSS)

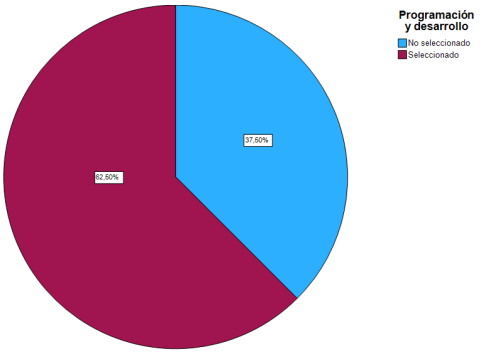


Imagen 6: Gráfico circular → Uso Programación y desarrollo

Uso: Inteligencia Artificial

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No seleccionado	17	68,0	68,0	68,0
	Seleccionado	8	32,0	32,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Imagen 7: Estadísticos frecuencias → Uso inteligencia artificial (salida SPSS)

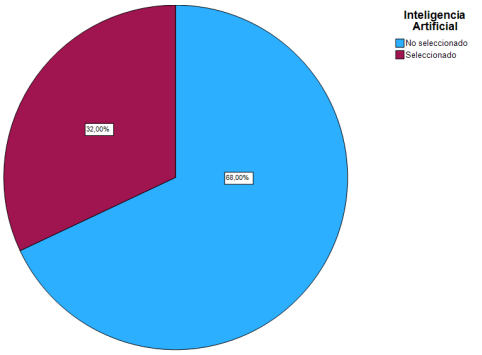


Imagen 8: Gráfico circular → Uso Programación y desarrollo

1.2. Análisis descriptivos

Si observamos las variables más relevantes en nuestro estudio podemos observar que de los 25 encuestados un 32% (8) tiene un grado de conocimiento con la IA (DLLS). Esto nos da a entender que una gran parte del mercado no tiene conceptos técnicos avanzados y, por lo tanto, no llega a alcanzar los límites de los que son capaces sus tarjetas gráficas.

Grado de conocimiento sobre IA (DLSS)

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No conozco	9	36,0	39,1	39,1
	He oído hablar	6	24,0	26,1	65,2
	Sé lo que es	8	32,0	34,8	100,0
	Total	23	92,0	100,0	
Perdidos	Sistema	2	8,0		
Total		25	100,0		

Imagen 9: Grado conocimiento sobre IA (salida SPSS)

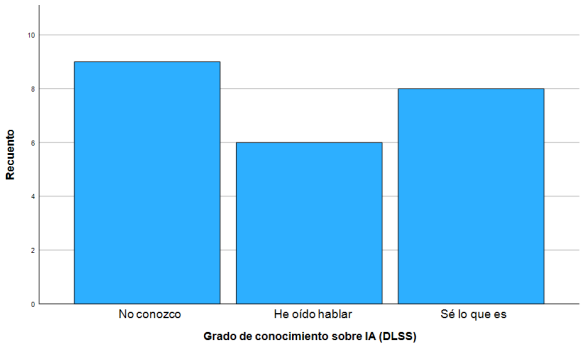


Imagen 10: Gráfico → Grado conocimiento sobre IA

Por otra parte, podemos observar que el precio sigue siendo un factor relevante para nuestros encuestados, habiendo contestado un 52% (13) que se encuentran "de acuerdo o completamente de acuerdo" con que el precio es el factor más importante para su decisión en cuanto a la compra de una tarjeta gráfica.

El precio es el factor más importante para mi decisión.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Completamente en desacuerdo	2	8,0	8,3	8,3
	En desacuerdo	5	20,0	20,8	29,2
	Neutral	4	16,0	16,7	45,8
	De acuerdo	6	24,0	25,0	70,8
	Completamente de acuerdo	7	28,0	29,2	100,0
	Total	24	96,0	100,0	
Perdidos	Sistema	1	4,0		
Total		25	100,0		

Imagen 11: Precio como factor relevante (salida SPSS)

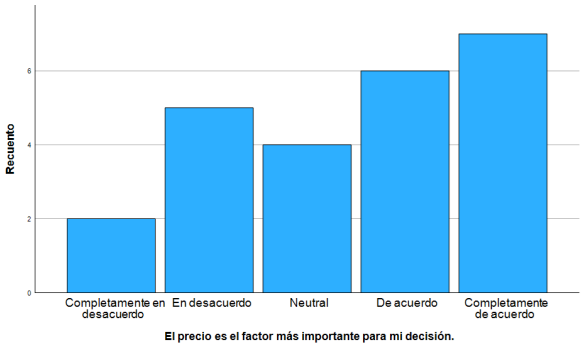


Imagen 12: Gráfico → Precio como factor relevante

Al hacerles la pregunta de si tienen la intención de comprar una tarjeta de la nueva línea "Pure Gaming", 52% (13) respondieron de manera favorable, 16% (4) de manera neutra, y 32% (8) de manera desfavorable. Esta baja aceptación inicial nos indica que se trata de un mercado con unos jugadores clave muy asentados (NVIDIA, AMD, …) cuyo nombre sirve como sello de calidad.

¿Estarías dispuesto a adquirir la nueva línea "Pure Gaming"?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Definitivamente sí	1	4,0	4,0	4,0
	Probablemente sí	12	48,0	48,0	52,0
	No estoy seguro	4	16,0	16,0	68,0
	Probablemente no	5	20,0	20,0	88,0
	Definitivamente no	3	12,0	12,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Imagen 13: Disposición compra "Pure Gaming" (salida SPSS)

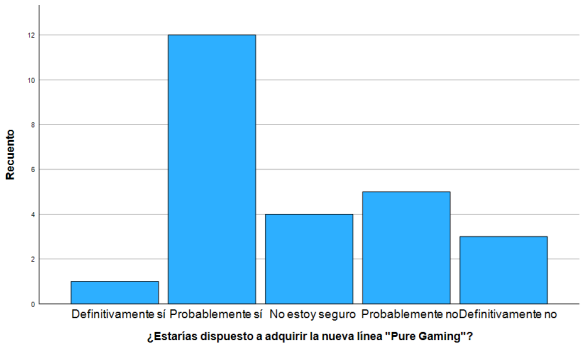


Imagen 14: Gráfico → Disposición compra "Pure Gaming"

Finalmente, analizando la tabla de frecuencias de los precios máximos que estarían dispuestos a pagar por una tarjeta gráfica de nuestra gama, podemos observar que los valores rondan los 200€, 300€, 400€, siendo la media de los precios 478,95€ . El valor 1800 € podemos ver que aparece como un caso extremo.

Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	100	1	4,0	5,3	5,3
	200	3	12,0	15,8	21,1
	250	1	4,0	5,3	26,3
	300	3	12,0	15,8	42,1
	400	2	8,0	10,5	52,6
	450	2	8,0	10,5	63,2
	500	2	8,0	10,5	73,7
	550	1	4,0	5,3	78,9
	600	1	4,0	5,3	84,2
	750	1	4,0	5,3	89,5
	850	1	4,0	5,3	94,7
	1800	1	4,0	5,3	100,0
	Total	19	76,0	100,0	
Perdidos	Sistema	6	24,0		
Total		25	100,0		

Imagen 15: Precio máximo a pagar (salida SPSS)

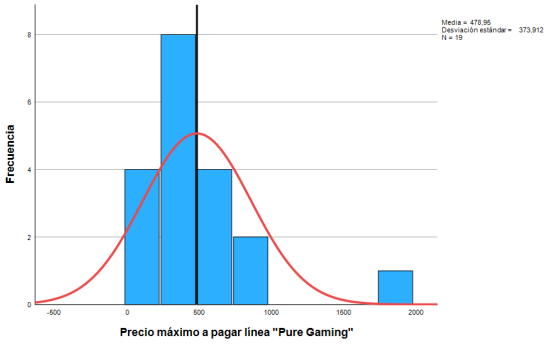


Imagen 16: Gráfico → Precio máximo a pagar

Una de las variables continuas más relevantes del estudio es el precio máximo dispuesto a pagar por la línea "Pure Gaming", ya que permite orientar el posible posicionamiento económico del producto. En esta variable se registran 19 respuestas válidas y 6 valores perdidos. El precio mínimo declarado es 100 €, mientras que el máximo alcanza los 1800 €. La media se sitúa en 478,95 € y la desviación estándar en 373,91 €, lo que refleja una dispersión elevada y, por tanto, una notable variabilidad en la disposición a

pagar de los encuestados.

Además, la distribución presenta una asimetría positiva de 2,65, lo que indica que la mayor parte de las respuestas se concentra en valores bajos o moderados, aunque existen algunos importes elevados que desplazan la media hacia arriba. Del mismo modo, la curtosis de 8,79 muestra una concentración importante de respuestas en torno a ciertos valores junto con la presencia de casos extremos. En este sentido, el dato de 1800 € puede considerarse un valor atípico claro. Por ello, aunque la media sea de 478,95 €, el comportamiento más habitual del consumidor parece situarse en importes más moderados. Desde una perspectiva de marketing, estos resultados sugieren que una posible línea "Pure Gaming" debería plantearse dentro de un rango de precios contenido, más cercano al consumidor medio que a segmentos de gasto elevado.

Nombre de las variables	Respuestas	MIN-MAX	Tendencia central	Dispersión	Comentarios
Precio	Válido = 19 No Válido = 6	Min = 100 Máx = 1800	Media = 478,95 Mediana = 400 Moda = 200	Desviación Típica = 373,912 Cuartiles = 25 → 250 50 → 400 75 → 550	Existen múltiples modas, este es el menor valor

Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	100	1	4,0	5,3	5,3
	200	3	12,0	15,8	21,1
	250	1	4,0	5,3	26,3
	300	3	12,0	15,8	42,1
	400	2	8,0	10,5	52,6
	450	2	8,0	10,5	63,2
	500	2	8,0	10,5	73,7
	550	1	4,0	5,3	78,9
	600	1	4,0	5,3	84,2
	750	1	4,0	5,3	89,5
	850	1	4,0	5,3	94,7
	1800	1	4,0	5,3	100,0
	Total	19	76,0	100,0	
Perdidos	Sistema	6	24,0		
Total		25	100,0		

Frecuencia Precios (salida SPSS)

Descriptivos

			Estadístico	Error estándar
Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"	Media		478,95	85,781
	95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	298,73	
		Límite superior	659,17	
	Media recortada al 5%		426,61	
	Mediana		400,00	
	Varianza		139809,942	
	Desv. estándar		373,912	
	Mínimo		100	
	Máximo		1800	
	Rango		1700	
	Rango intercuartil		300	
	Asimetría		2,647	,524
	Curtosis		8,795	1,014

Imagen 17: Estadísticos sobre precio a pagar (salida SPSS)

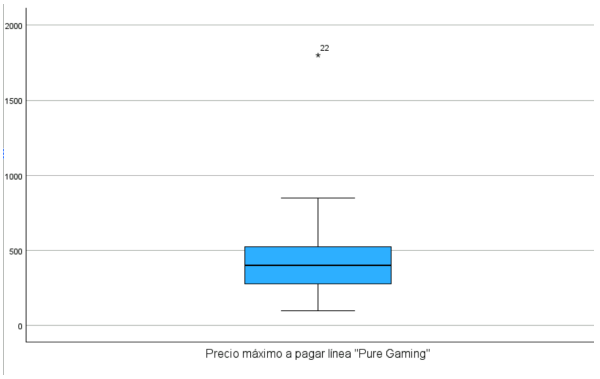


Imagen 18: Gráfico → Estadísticos sobre precio a pagar

El boxplot permite visualizar con claridad la presencia de un valor atípico en 1800 €, reforzando la interpretación anterior sobre la elevada dispersión y la asimetría positiva de la distribución.

2. ANÁLISIS BIVARIANTE

2.1. Hipótesis 1: Asociación entre Variables Categóricas

Conocer DLSS vs. Percepción de Experiencia de Usuario

Para esta primera hipótesis se han buscado variables nominales u ordinales que puedan estar asociadas entre sí y que puedan responder a nuestras preguntas de Investigación de Mercados.

Una de las hipótesis que nos habíamos formulado al empezar la Investigación de Mercados era que los gamers que conocían las tecnologías de IA que se han introducido en las últimas líneas de tarjetas gráficas como DLSS no creen que haya mejorado su experiencia de juego.

Esta hipótesis refleja una percepción que creemos que podría tener nuestro público objetivo y podría justificar la creación de una nueva línea de tarjetas gráficas.

Si 'aterrizamos' esta hipótesis a la codificación que empleamos a partir del cuestionario que realizamos, queremos cruzar las variables P7_Conoc_IA y P8_2_Act_DLSS que son ambas ordinales y comprobar si existe suficiente evidencia estadística que sugiera que puedan estar relacionadas. A continuación se muestra, la tabulación cruzada de ambas variables:

Tabla cruzada Grado de conocimiento sobre IA (DLSS)*La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.

			La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.				
			Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Total
Grado de conocimiento sobre IA (DLSS)	No conozco	% dentro de La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.			46,7%	33,3%	38,1%
		% del total			33,3%	4,8%	38,1%
	He oído hablar	% dentro de La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.	100,0%		13,3%	33,3%	23,8%
		% del total	9,5%		9,5%	4,8%	23,8%
	Sé lo que es	% dentro de La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.		100,0%	40,0%	33,3%	38,1%
		% del total		4,8%	28,6%	4,8%	38,1%
Total		% dentro de La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% del total	9,5%	4,8%	71,4%	14,3%	100,0%

Imagen 19: Tabla cruzada Grado de conocimiento sobre IA (salida SPSS)

Así pues, el contraste de hipótesis que queremos realizar con un nivel de significancia del 10% es:

$$H_0: \ P7 \ no \ está \ asociada \ a \ P8.2$$

$$H_1: \ P7 \ está \ asociada \ a \ P8.2$$

Este contraste se resuelve a través del cálculo del estadístico χ^2 basado en las frecuencias observadas y esperadas. A continuación se muestra el resultado de este contraste:

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	9,170[a]	6	,164
Razón de verosimilitud	8,917	6	,178
Asociación lineal por lineal	,106	1	,745
N de casos válidos	21		

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,24.

Imagen 20: Valor de x2 para el contraste (salida SPSS)

Como se puede observar el P-valor es 0,164 que es mayor que nuestro nivel de significación $\alpha = 10\%$, por lo que no rechazamos H_0, no tenemos suficiente evidencia estadística como para hacerlo por lo que no podemos concluir nada sobre la asociación de estas variables ni por tanto sobre que exista esta percepción en nuestro público objetivo.

Tras llegar a este resultado, nos planteamos otra hipótesis entre variables categóricas que nos permita extraer algo de información relevante para nuestra Investigación de Mercados.

Preferencia de Marca vs. Intención de Compra

Uno de nuestros objetivos de Investigación de Mercados es determinar la demanda potencial que puede llegar a tener una nueva línea de tarjetas gráficas 'Pure Gaming'. Si no hay indicios de que vaya a tener demanda directamente se puede descartar esta idea. Sin embargo, si hay indicios la hipótesis de crearla es reforzada aunque habría que validar otras cuestiones como el riesgo de canibalización de la línea principal y otros factores que ya hablamos en prácticas anteriores.

De este modo, nos podemos plantear la siguiente hipótesis: "Los gamers que actualmente no quieren comprar con NVIDIA sí lo harían con una nueva línea 'Pure Gaming'.

Traduciendo esta hipótesis a nuestra variables codificadas, queremos comprobar si existe una asociación entre P12 (recoge preferencia de marca para adquirir hoy una GPU) y P9 (recoge la intención de compra de la nueva línea de gráficas) donde la primera es nominal y la segunda es ordinal. A continuación, se muestra la tabulación cruzada de ambas variables:

Tabla cruzada ¿Por qué opción te decantarías principalmente?"¿Estarías dispuesto a adquirir la nueva línea "Pure Gaming"?

			¿Estarías dispuesto a adquirir la nueva línea "Pure Gaming"?					
			Definitivamente sí	Probablemente sí	No estoy seguro	Probablemente no	Definitivamente no	Total
¿Por qué opción te decantarías principalmente?	NVIDIA	% dentro de ¿Por qué opción te decantarías principalmente?	7,1%	57,1%		35,7%		100,0%
		% dentro de ¿Estarías dispuesto a adquirir la nueva línea "Pure Gaming"?	100,0%	66,7%		100,0%		56,0%
		% del total	4,0%	32,0%		20,0%		56,0%
	AMD	% dentro de ¿Por qué opción te decantarías principalmente?		33,3%	33,3%		33,3%	100,0%
		% dentro de ¿Estarías dispuesto a adquirir la nueva línea "Pure Gaming"?		16,7%	50,0%		66,7%	24,0%
		% del total		8,0%	8,0%		8,0%	24,0%
	Consola	% dentro de ¿Por qué opción te decantarías principalmente?		40,0%	40,0%		20,0%	100,0%
		% dentro de ¿Estarías dispuesto a adquirir la nueva línea "Pure Gaming"?		16,7%	50,0%		33,3%	20,0%
		% del total		8,0%	8,0%		4,0%	20,0%
Total		% dentro de ¿Por qué opción te decantarías principalmente?	4,0%	48,0%	16,0%	20,0%	12,0%	100,0%
		% dentro de ¿Estarías dispuesto a adquirir la	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Imagen 21: Tabla cruzada opinión usuario frente a competencia (salida SPSS)

Así pues, manteniendo el procedimiento utilizado anteriormente, el contraste de hipótesis que queremos realizar con un nivel de significancia del 10% es:

$$H_0\colon\ P12\ no\ está\ asociada\ a\ P9$$

$$H_1\colon\ P12\ está\ asociada\ a\ P9$$

A continuación se muestra el resultado de este contraste:

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	14,683[a]	8	,066
Razón de verosimilitud	19,269	8	,013
Asociación lineal por lineal	,450	1	,502
N de casos válidos	25		

a. 14 casillas (93,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,20.

Imagen 22: Valor de x2 para el nuevo contraste (salida SPSS)

Como se puede observar el P-valor es 0,066 que es menor que nuestro nivel de significación $\alpha = 10\%$, por lo que rechazamos H_0, aunque al 5% no la hubiéramos rechazado.

Si atendemos a los porcentajes de la tabla cruzada que podemos visualizar en el siguiente gráfico de barras, se puede observar que:

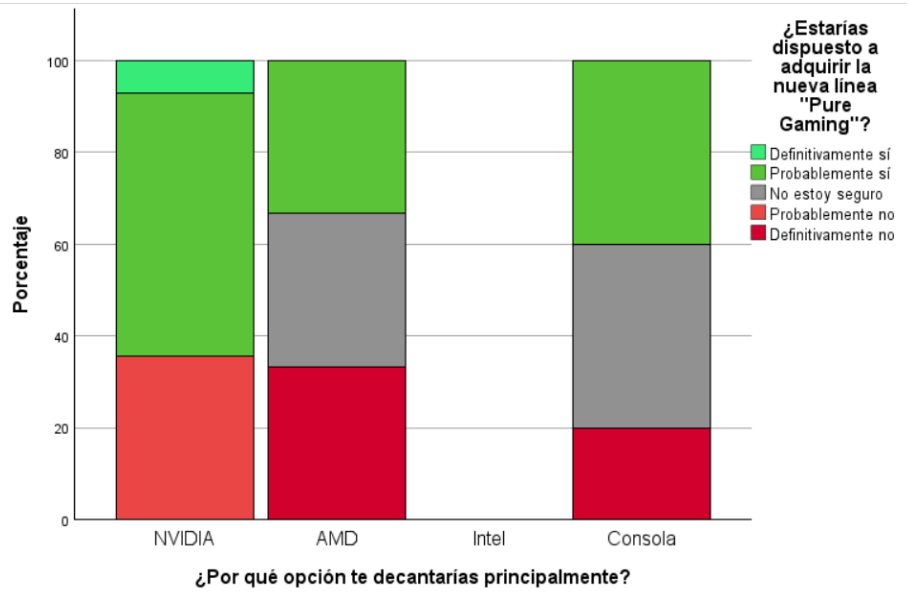


Imagen 23: Gráfico Barras Apiladas Preferencia de Marca por Intención de Compra

De los gamers que prefieren actualmente NVIDIA para comprar una GPU el 7,1% estaría definitivamente dispuesto a adquirir la nueva línea, el 57,1% probablemente también y el 35,7% no estaría dispuesto a adquirirla, es decir, más del 64% de los gamers que prefieren NVIDIA estarían dispuestos a priori para adquirir nuestra nueva línea de productos.

De los gamers que prefieren actualmente AMD un tercio probablemente estaría dispuesto a adquirir esta nueva línea, otro tercio está indeciso y otro tercio no estaría dispuesto, es decir, un tercio de los que prefieren ahora mismo a nuestro mayor competidor de GPU´s estarían dispuestos a comprar esta nueva línea de gráficas, y habría otro tercio indeciso en el que hay margen de captación.

Por último, de los gamers que prefieren actualmente un producto sustitutivo como pueda ser una consola el 40% sí estaría dispuesto, otro 40% estaría indeciso y un 20% tiene claro que no estaría dispuesto a adquirir esta nueva línea. En otras palabras, dentro del grupo de gamers que actualmente prefieren productos sustitutivos como las consolas probablemente habría una buena acogida de esta nueva línea de gráficas.

Parece que puede existir una asociación entre ambas variables, así que ahora procedemos a cuantificar la intensidad de esta asociación empleando la V de Cramer y Eta respectivamente.

V de Cramer nos permite cuantificar la intensidad de asociación en el caso de tener una tabla de contingencia mayor a 2x2. En nuestro caso esta métrica tiene un valor de 0,542 indicando que esta asociación tiene un cierto peso. A nivel de negocio, esto significa que hay una asociación entre la preferencia de marca de GPU de los gamers y su intención de compra de la hipotética nueva línea ‘Pure Gaming’.

Medidas simétricas

		Valor	Significación aproximada
Nominal por Nominal	Phi	,766	,066
	V de Cramer	,542	,066
N de casos válidos		25	

Imagen 24: Valor de la V de Cramer (salida SPSS)

Otra manera de verlo es usando la métrica Eta para saber saber cuánta varianza de la intención de compra explica la preferencia de marca. Según los resultados obtenidos $\eta = 0.253$. Al elevar este número al cuadrado nos da la varianza explicada que en este caso es 0.064, es decir, que la preferencia de marca explica el 6,4% de la varianza de la intención de compra. Esto parece apuntar al hecho de que la preferencia por una marca de GPU no es el factor más importante para los gamers para decidir si compran esta nueva línea de gráficas o no.

Medidas direccionales

			Valor
Nominal por intervalo	Eta	¿Por qué opción te decantarías principalmente? dependiente	,600
		¿Estarías dispuesto a adquirir la nueva línea "Pure Gaming"? dependiente	,253

Imagen 25: Valor de Eta (salida SPSS)

En resumen, el análisis bivariante revela una cierta asociación significativa (V de Cramer = 0,542; p=0,066) que demuestra que la preferencia de marca de gráficas actual condiciona su receptividad hacia la línea "Pure Gaming". Desde una óptica de negocio, esta nueva línea tendría acogida entre los gamers que prefieren NVIDIA, un 64,2% de intención positiva, mientras que los usuarios de AMD y consolas representan un mercado potencial que debe considerarse aunque requeriría labores de promoción importantes. No obstante, dado que la preferencia de marca solo explica una pequeña parte de la varianza de la intención (6,4%), es necesario trabajar en el resto de atributos determinantes para la decisión de compra para aumentar la probabilidad de que la nueva línea tenga buena acogida tanto en los gamers fieles a NVIDIA como los prefieren a día de hoy la competencia.

2.2. Hipótesis 2: Relación entre Variable Categórica y Variable de Escala

Conocimiento sobre IA (DLSS) vs. Precio máximo dispuesto a pagar

Para esta segunda hipótesis se ha buscado una relación entre una variable categórica y una variable de escala que pueda aportar información relevante para nuestro problema de Investigación de Mercados. En

concreto, resulta interesante analizar si el grado de conocimiento que tiene el usuario sobre tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al gaming, como DLSS, influye en el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por una tarjeta gráfica de la línea “Pure Gaming”. Esta relación resulta relevante, ya que permite comprobar si los usuarios con mayor conocimiento técnico perciben más valor en el hardware gráfico y, por tanto, muestran una mayor disposición a pagar.

De este modo, nos planteamos la siguiente hipótesis: “Los gamers con mayor conocimiento sobre tecnologías de IA como DLSS están dispuestos a pagar un precio máximo más alto por una tarjeta gráfica de la línea ‘Pure Gaming’”.

Traduciendo esta hipótesis a las variables codificadas a partir de nuestro cuestionario, queremos analizar la relación entre P7_Conoc_IA, que recoge el grado de conocimiento del usuario sobre tecnologías de IA para videojuegos y se trata de una variable categórica ordinal, y P10_PrecioMax, que mide el precio máximo que el encuestado estaría dispuesto a pagar por una tarjeta gráfica de la línea “Pure Gaming” y se trata de una variable de escala.

Dado que estamos estudiando la relación entre una variable categórica y una variable de escala, el procedimiento más adecuado es una comparación de medias, que en este caso se realizará mediante un ANOVA de un factor. Este contraste permitirá comprobar si el precio máximo dispuesto a pagar difiere de forma significativa entre los distintos niveles de conocimiento sobre IA.

Antes de realizar el contraste de hipótesis, resulta útil observar las medias del precio máximo dispuesto a pagar en cada uno de los grupos de conocimiento sobre IA. Esto permite identificar si, de forma preliminar, existe una tendencia según la cual los usuarios con mayor conocimiento técnico muestran una mayor disposición a pagar por la línea “Pure Gaming”.

Descriptivos

Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"

	N	Media	Desv. estándar	Error estándar	90% de intervalo de confianza para la media		Mínimo	Máximo
					Límite inferior	Límite superior		
No conozco	6	283,33	112,546	45,947	190,75	375,92	200	450
He oído hablar	4	350,00	100,000	50,000	232,33	467,67	300	500
Sé lo que es	7	778,57	475,094	179,569	429,64	1127,51	400	1800
Total	17	502,94	384,249	93,194	340,24	665,65	200	1800

Imagen 26: Precio máximo dispuesto a pagar según grado de conocimiento sobre IA (salida SPSS)

A partir de los descriptivos por grupo se observa que los usuarios que afirman conocer bien las tecnologías de IA aplicadas al gaming presentan la media más elevada de precio máximo dispuesto a pagar (778,57 €), mientras que quienes solo han oído hablar de estas tecnologías muestran una media de 350 € y quienes no las conocen de 283,33 €.

En conjunto, estos descriptivos sugieren una relación creciente clara entre el grado de conocimiento sobre IA y la disposición máxima a pagar. En otras palabras, a mayor conocimiento técnico sobre tecnologías como DLSS, mayor parece ser el precio máximo que el usuario estaría dispuesto a pagar por una tarjeta gráfica de la línea “Pure Gaming”. Por ello, resulta necesario realizar un contraste estadístico formal que permita determinar si estas diferencias son estadísticamente significativas.

Así pues, el contraste de hipótesis que queremos realizar, con un nivel de significación del 10%, es el

siguiente:

H_0: $P7$ *no está asociada a* $P10$*, es decir, el precio máximo dispuesto a pagar es igual en todos los niveles de conocimiento sobre IA.*

H_1: $P7$ *está asociada a* $P10$*, es decir, el precio máximo dispuesto a pagar difiere según el nivel de conocimiento sobre IA.*

A continuación, se muestra el resultado del ANOVA, que permite comprobar si las diferencias observadas entre las medias de los distintos grupos de conocimiento sobre IA son suficientemente grandes como para considerarlas estadísticamente significativas.

ANOVA

Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	914733,894	2	457366,947	4,423	,032
Dentro de grupos	1447619,048	14	103401,361		
Total	2362352,941	16			

Imagen 27: Resultado del ANOVA para precio máximo a pagar según grado de conocimiento de IA (salida SPSS)

Como se puede observar, el p-valor es 0,032, que es inferior al nivel de significación del 10% (inferior inclusive a un nivel de significación del 5%). Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el grado de conocimiento sobre tecnologías de IA como DLSS influye en el precio máximo que los usuarios están dispuestos a pagar por una tarjeta gráfica de la línea “Pure Gaming”.

Para cuantificar la intensidad de la relación entre el grado de conocimiento sobre IA y el precio máximo dispuesto a pagar por una tarjeta gráfica de la línea “Pure Gaming”, podemos mirar el tamaño del efecto estimado en el ANOVA. En este caso, la medida más relevante es el eta cuadrado, que permite estimar qué proporción de la variabilidad observada en el precio máximo a pagar puede explicarse por el nivel de conocimiento sobre IA.

Tamaños de efecto ANOVA[a,b]

		Estimación de puntos	Intervalo de confianza al 90% Inferior	Superior
Precio máximo a pagar línea "Pure Gaming"	Eta cuadrado	,387	,022	,563
	Epsilon cuadrado	,300	-,118	,501
	Omega cuadrado efecto fijo	,287	-,110	,486
	Omega cuadrado efecto aleatorio	,168	-,052	,321

a. Eta cuadrado y Epsilon cuadrado se estiman basándose en el modelo de efecto fijo.

b. Las estimaciones negativas pero menos sesgadas se conservan, no se redondean a cero.

Imagen 28: Tamaños de efecto del ANOVA (salida SPSS)

Como se puede observar, el valor de eta cuadrado es 0,387, lo que indica que el grado de conocimiento sobre IA explicaría aproximadamente un 38,7% de la variabilidad observada en el precio máximo dispuesto a pagar. Se trata de una proporción relevante, lo que sugiere que esta variable tiene un peso importante en la disposición a pagar de los encuestados.

En resumen, el análisis bivariante de esta segunda hipótesis revela que existe una relación estadísticamente significativa entre el grado de conocimiento sobre tecnologías de IA aplicadas al gaming y el precio máximo que los usuarios están dispuestos a pagar por una tarjeta gráfica de la línea "Pure Gaming" ($p = 0,032$). Además, los descriptivos muestran una tendencia creciente clara: cuanto mayor es el conocimiento sobre tecnologías como DLSS, mayor es la disposición máxima a pagar.

2.3. Hipótesis 3: Relación entre dos variables de escala

Valoración de DLSS vs. importancia del precio

Para esta tercera hipótesis se analiza la posible relación entre dos variables tratadas como de escala que pueden aportar información relevante para el problema de Investigación de Mercados planteado. En concreto, se pretende estudiar si la valoración positiva de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al gaming, como DLSS, se asocia con la importancia que el usuario concede al precio en su decisión de compra.

El interés de esta relación desde una perspectiva de marketing radica en que permite identificar si los consumidores que perciben valor en este tipo de mejoras tecnológicas son, al mismo tiempo, especialmente sensibles al precio. Esta información resulta especialmente útil para el posicionamiento de una línea como "Pure Gaming", cuyo atractivo puede depender en gran medida de su capacidad para ofrecer un equilibrio convincente entre rendimiento y coste.

A partir de ello, se formula la siguiente hipótesis: cuanto mayor sea el grado de acuerdo del usuario con que la tecnología DLSS ha mejorado su experiencia de juego, mayor será también la importancia que conceda al precio en su decisión de compra.

Trasladando esta hipótesis a las variables del cuestionario, se analiza la relación entre P8_2_Act_DLSS,

que recoge el grado de acuerdo con la afirmación “La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia”, y P8_3_Act_Precio, que mide el grado de acuerdo con la afirmación “El precio es el factor más importante para mi decisión”.

Dado que se estudia la relación entre dos variables tratadas como de escala, el procedimiento estadístico más adecuado es la correlación de Pearson. Este método permite determinar si existe una relación lineal entre ambas variables y, en caso afirmativo, interpretar tanto su dirección como su intensidad.

Antes de realizar el contraste de hipótesis, resulta útil observar los estadísticos descriptivos de ambas variables, ya que permiten contextualizar el análisis y conocer el número de casos válidos, así como la tendencia central y la dispersión de las respuestas.

Estadísticos descriptivos

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. estándar
La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.	23	1	4	2,91	,733
El precio es el factor más importante para mi decisión.	24	1	5	3,46	1,351
N válido (por lista)	23				

Imagen 29: Estadísticos descriptivos de P8_2_Act_DLSS y P8_3_Act_Precio (salida SPSS)

A partir de estos estadísticos puede apreciarse el comportamiento general de ambas variables dentro de la muestra, lo que facilita una interpretación más completa del análisis posterior de correlación.

Así pues, el contraste de hipótesis que queremos realizar es el siguiente:

$$H_0: \textit{ no existe relación lineal entre P8_2_Act_DLSS y P8_3_Act_Precio.}$$

$$H_1: \textit{existe una relación lineal positiva entre ambas variables,}$$

A continuación, se muestra el resultado de la correlación de Pearson:

Correlaciones

		La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.	El precio es el factor más importante para mi decisión.
La tecnología DLSS ha mejorado mi experiencia.	Correlación de Pearson	1	,542**
	Sig. (bilateral)		,008
	N	23	23
El precio es el factor más importante para mi decisión.	Correlación de Pearson	,542**	1
	Sig. (bilateral)	,008	
	N	23	24

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Imagen 30: Correlación de Pearson entre P8_2_Act_DLSS y P8_3_Act_Precio (salida SPSS)

Como se puede observar, el coeficiente de correlación de Pearson toma un valor de r = 0,542, con un p-valor = 0,008 y N = 23 casos válidos. Dado que el p-valor es inferior al nivel de significación del 5%, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que ambas variables están relacionadas.

En cuanto a la dirección de la relación, el signo positivo indica que, a medida que aumenta el grado de acuerdo con que DLSS ha mejorado la experiencia de juego, también aumenta la importancia que el usuario concede al precio en su decisión de compra.

En cuanto a la fuerza de la relación, el valor absoluto de r = 0,542 sugiere una asociación de intensidad moderada entre ambas variables.

Con el fin de reforzar visualmente esta interpretación, se presenta a continuación el gráfico de dispersión entre ambas variables.

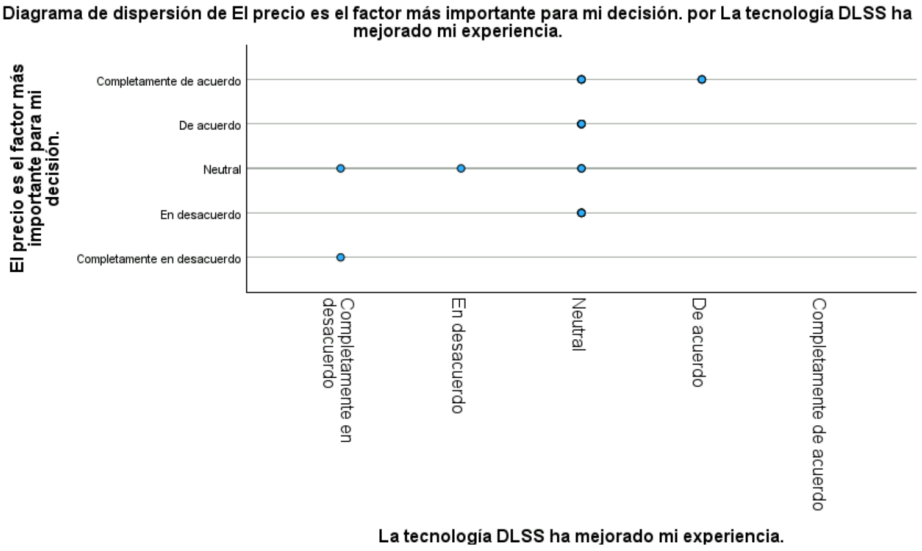


Imagen 31: Gráfico de dispersión entre P8_2_Act_DLSS y P8_3_Act_Precio.

El gráfico de dispersión permite visualizar de forma más intuitiva la tendencia positiva observada en la correlación, mostrando que, en términos generales, a mayores niveles de acuerdo con la mejora percibida por DLSS, también se tiende a otorgar una mayor importancia al precio en la decisión de compra.

En resumen, este resultado sugiere que los usuarios que más valoran positivamente tecnologías como DLSS también tienden a conceder una mayor importancia al precio en su decisión de compra. Desde una perspectiva de marketing, esto indica que una línea como “Pure Gaming” no debería centrarse únicamente en comunicar potencia bruta, sino en construir una propuesta de valor clara, en la que el rendimiento ofrecido se perciba como suficientemente atractivo en relación con el precio. En consecuencia, su posicionamiento podría apoyarse en la idea de ofrecer una experiencia gaming sólida y competitiva a un precio razonable, reforzando así el binomio rendimiento-precio como eje central de comunicación.

Como limitación de este análisis, conviene señalar que ambas variables proceden de escalas tipo Likert y, aunque en este análisis exploratorio se han tratado como variables de intervalo aproximado para aplicar la correlación de Pearson, esta simplificación puede limitar parcialmente la precisión de la interpretación. Además, el tamaño muestral es reducido, por lo que sería conveniente ampliar la muestra en futuros estudios para reforzar la robustez de los resultados.

2.4. Conclusiones y recomendaciones de marketing. Limitaciones del análisis bivariante

A partir de los análisis bivariantes realizados, podemos extraer implicaciones estratégicas clave para el lanzamiento y posicionamiento de la nueva línea de tarjetas gráficas "Pure Gaming".

Hipótesis	Relación	Dirección	Fuerza
H1: Preferencia de Marca vs. Intención de Compra.	$\chi^2 = 14.683$ $P - valor = 0.066$	La intención de compra positiva o muy positiva es mayor entre los usuarios que prefieren NVIDIA	$V - Cramer = 0.542$ $P - valor = 0.066$ $\eta = 0.253$
H2: Conocimiento sobre IA (DLSS) vs. Precio máximo dispuesto a pagar.	$F = 4.423$ $P - valor = 0.032$	La dirección de la relación es positiva: a mayor conocimiento sobre IA/DLSS, mayor precio máximo dispuesto a pagar.	$\eta^2 = 0{,}387 \rightarrow$ efecto moderado-alto / relevante
H3: Valoración de DLSS vs. importancia del precio.	$r\ de\ Pearson = 0,542$ $p = 0,008;$ $N = 23$	Positiva: cuanto más se valora DLSS, mayor importancia se concede al precio	$r = 0{,}542 \rightarrow$ asociación moderada

Estrategias basadas en el análisis elaborado

A partir de los análisis bivariantes realizados, pueden extraerse varias implicaciones estratégicas relevantes para el lanzamiento y posicionamiento de la nueva línea de tarjetas gráficas “Pure Gaming”. En primer lugar, los resultados de la Hipótesis 1 indican que la preferencia actual de marca condiciona la receptividad hacia la nueva línea. En concreto, más del 64% de los usuarios que prefieren NVIDIA muestran una intención de compra positiva o muy positiva, lo que sugiere que este segmento presenta una barrera de entrada menor que otros perfiles del mercado. Desde un punto de vista estratégico, esto permite plantear una campaña de lanzamiento centrada inicialmente en este tipo de usuarios, ya que podrían mostrarse más receptivos a una nueva propuesta si perciben una combinación atractiva de rendimiento y precio. Paralelamente, también existe un mercado potencial entre usuarios de AMD y de consola, aunque en estos casos podría resultar más eficaz recurrir a campañas de conversión más agresivas, como promociones de entrada, descuentos por cambio de plataforma o acciones comparativas que destaquen ventajas concretas del producto.

En segundo lugar, la Hipótesis 2 muestra que los usuarios con conocimientos sobre tecnologías de IA aplicadas al gaming, como DLSS, presentan una disposición a pagar significativamente mayor que quienes las desconocen. En concreto, la media del precio máximo dispuesto a pagar asciende a 778,57 € entre los usuarios con conocimiento sobre IA, frente a solo 283,33 € entre aquellos que no lo tienen. Esta diferencia resulta especialmente útil para orientar el posicionamiento económico de la línea, ya que pone de manifiesto que no todos los perfiles valoran del mismo modo una tarjeta gráfica. Dado que “Pure Gaming” apuesta por una propuesta basada en hardware puro, sin centrar su argumento en funciones de IA, podría ser razonable plantear una estrategia de posicionamiento dual. Para el segmento más

entusiasta y técnicamente informado, la comunicación debería insistir en la potencia bruta, el rendimiento real y los FPS nativos, transmitiendo la idea de que la inversión va dirigida íntegramente al desempeño efectivo del hardware. En cambio, para un segmento más casual o menos especializado, podría funcionar mejor una propuesta de entrada competitiva, situada en un rango más accesible, por ejemplo en torno a 250-300 €, y presentada como una solución sencilla y directa para jugar sin sobrecostes asociados a tecnologías complejas que muchos usuarios ni conocen ni consideran necesarias.

La Hipótesis 3 refuerza esta interpretación, ya que muestra una relación positiva y significativa entre la valoración de DLSS y la importancia concedida al precio en la decisión de compra. En concreto, la correlación de Pearson obtenida es de r = 0,542, con un p-valor = 0,008 y N = 23 casos válidos. Esto indica que los usuarios que más valoran positivamente la mejora de experiencia asociada a DLSS también tienden a otorgar una mayor importancia al precio. Este resultado es especialmente interesante porque sugiere que incluso entre los perfiles que aprecian la innovación tecnológica sigue existiendo una sensibilidad clara hacia el coste. Por tanto, "Pure Gaming" debería posicionarse donde el argumento central sea ofrecer un rendimiento convincente a un precio razonable. En este sentido, el posicionamiento parece tener más posibilidades de éxito si se construye sobre el binomio rendimiento-precio, evitando tanto una comunicación excesivamente técnica como una estrategia de precio demasiado ambiciosa.

Limitaciones de Nuestro Estudio

A pesar del interés de los resultados obtenidos, conviene interpretar las conclusiones con prudencia, ya que el estudio presenta varias limitaciones metodológicas derivadas tanto del tamaño de la muestra como de algunas características de los datos recogidos. La principal limitación es, sin duda, el reducido tamaño muestral, formado por N = 25 encuestados. Aunque esta muestra permite realizar un análisis exploratorio útil, resulta insuficiente para generalizar con seguridad los resultados al conjunto del mercado de gamers. Además, en algunos contrastes el número de casos válidos se reduce todavía más; por ejemplo, en la Hipótesis 2 el análisis se realiza sobre solo 17 casos válidos, debido a los valores perdidos en la variable de precio. Esto disminuye la potencia estadística de las pruebas y limita la solidez de las inferencias realizadas.

En el caso de la Hipótesis 1, debe añadirse una limitación específica relacionada con la prueba de chi-cuadrado. SPSS advierte de que el 93,3% de las casillas de la tabla cruzada presenta una frecuencia esperada inferior a 5, siendo el recuento mínimo esperado de 1,20. Esto implica que no se cumplen plenamente los supuestos ideales de la prueba, por lo que el estadístico podría estar sobreestimado y, en consecuencia, los resultados deben interpretarse más como una tendencia observada en la muestra que como una asociación concluyente entre variables.

También es importante señalar que no todas las hipótesis alcanzan el mismo grado de solidez estadística. En la Hipótesis 1, por ejemplo, la hipótesis nula solo pudo rechazarse con un nivel de significación del 10%, ya que el p-valor obtenido fue de 0,066. Si se hubiese aplicado el criterio más estricto y habitual del 5%, no habría evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, este resultado debe valorarse con más cautela que otros contrastes del estudio que presentan una significación más robusta.

Por otra parte, la variable precio máximo dispuesto a pagar presenta una distribución problemática desde el punto de vista estadístico. En el análisis descriptivo se observó una asimetría positiva de 2,65 y la presencia de un valor extremo muy claro, concretamente el caso de 1800 €. Aunque el análisis ANOVA puede considerarse relativamente robusto ante ciertas desviaciones de la normalidad, la existencia de este outlier eleva notablemente la media del grupo con mayor conocimiento técnico y aumenta la varianza intra-grupos, lo que podría estar distorsionando parcialmente la magnitud real del efecto observado.

Finalmente, también conviene tener en cuenta que parte de los análisis, especialmente la Hipótesis 3, se han realizado a partir de variables medidas mediante escalas tipo Likert, tratadas en este trabajo como variables de intervalo aproximado para poder aplicar técnicas como la correlación de Pearson. Aunque esta decisión metodológica es habitual en estudios exploratorios de marketing, no deja de ser una simplificación que puede limitar parcialmente la precisión de la interpretación.

En conjunto, todo ello hace que la fiabilidad de los resultados deba considerarse limitada, por lo que las

conclusiones obtenidas deben entenderse sobre todo como una aproximación exploratoria e ilustrativa. Aun así, el estudio resulta útil para aplicar de forma práctica los conceptos trabajados en la asignatura y para obtener una primera orientación estratégica sobre el posible encaje de la línea “Pure Gaming” en el mercado.